

**Programa de Asignatura  
Introducción al Cálculo**

**1. Identificación de la asignatura:**

|                                                         |                                                    |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>Nombre de la Asignatura: Introducción al Cálculo</b> |                                                    |
| <b>Código: CBM1101</b>                                  | <b>Créditos: 7</b>                                 |
| <b>Duración: Semestral</b>                              | <b>Ubicación en el plan de estudio: Semestre 1</b> |
| <b>Requisitos: Ninguno</b>                              |                                                    |
| <b>Sesiones cátedras semanales: 3</b>                   |                                                    |
| <b>Sesiones laboratorio semanales: 0</b>                |                                                    |
| <b>Sesiones de ayudantía: 1</b>                         |                                                    |

**2. Descripción de la asignatura:**

Este curso aporta los primeros fundamentos matemáticos básicos para poder enfrentar los siguientes cursos de matemática e ingeniería. Principalmente, se introduce al estudiantado el concepto básico de *función*, herramienta matemática utilizada en la descripción y modelación de fenómenos físicos, económicos, ingeniería, etc. También, pretende introducir al estudiante en el concepto de *derivada*, herramienta que es fundamental en la solución de problemas básicos de optimización.

**3. Resultados de Aprendizaje**

1. Opera con expresiones algebraicas, resolviendo ecuaciones lineales, cuadráticas, racionales, irracionales y exponenciales. **(R1)**
2. Aplica el concepto de orden en los números reales, resolviendo inecuaciones lineales y no lineales e interpretando sus soluciones en situaciones propias del ámbito ingenieril. **(R2)**
3. Analiza funciones reales de una variable, identificando su dominio, según su naturaleza algebraica, trigonométrica, exponencial o logarítmica. **(R3)**
4. Resuelve problemas ingenieriles utilizando funciones trigonométricas, exponenciales y logarítmicas, aplicando sus propiedades fundamentales. **(R4)**
5. Aplica los conceptos de límite y derivada, utilizando reglas de derivación para resolver problemas de variación o razón de cambio en contextos reales. **(R5)**

**4. Contenidos**

**Unidad 1: Números reales. (R1) y (R2)**

- Presentación Problema Unidad 1.
- Definición del conjunto de los números reales.
- Operaciones con expresiones algebraicas: factorización, simplificación y racionalización.
- Propiedades y manipulación de potencias, raíces, fracciones algebraicas y expresiones racionales.
- Resolución de ecuaciones lineales, cuadráticas, racionales, etc. en una variable.
- Gráfica de ecuación lineal  $y=mx+n$ , ecuación cuadrática  $y=ax^2+bx+c$ . Su interpretación en la solución de ecuaciones.
- Aplicación del álgebra en la formulación de modelos matemáticos básicos en ingeniería.
- Concepto de orden en  $\mathbb{R}$ : desigualdades, intervalos y representación en la recta real.
- Resolución de inecuaciones lineales y cuadráticas. Uso de gráficas.

- Aplicaciones de ecuaciones en problemas de ingeniería (restricciones, análisis de variables según contexto, etc.).

**Unidad 2: Funciones reales de una variable (R3) y (R4)**

- Presentación Problema Unidad 2.
- Definición de función: dominio, codominio e imagen.
- Funciones algebraicas polinomiales, racionales e irracionales. Funciones por tramos y función valor absoluto.
- Clasificación y análisis mediante el gráfico de funciones.
- Funciones trigonométricas: definición, identidades básicas, gráficas sinusoidales y aplicaciones.
- Funciones exponenciales y logarítmicas: propiedades.
- Operatoria con funciones: Suma, producto y composición.
- Modelación matemática de problemas de ingeniería con funciones.

**Unidad 3: Límites y derivadas (R5)**

- Presentación Problema Unidad 3.
- Límite de una función: concepto intuitivo y definición formal.
- Cálculo de límites: Formas indeterminadas, uso de racionalización o factorización. Límites notables y cambios de variable.
- Continuidad de una función.
- Concepto de derivada: definición, interpretación geométrica y física.
- Reglas de derivación: producto, cociente y regla de la cadena.
- Regla de L'Hopital.
- Definición de razón de cambio y su interpretación en contextos ingenieriles (velocidad, aceleración, tasas de crecimiento, etc.).
- Ejercicios prácticos de problemas de razón de cambio en ingeniería (flujo de corriente, presión, etc.).

**5. Metodología**

El curso se desarrolla mediante la metodología de *Aprendizaje Basado en Problemas (ABP)*, en la cual los estudiantes integran conceptos matemáticos y herramientas tecnológicas para resolver desafíos relacionados con la vida cotidiana o ingeniería, promoviendo un aprendizaje activo y contextualizado. Utilizaremos la técnica didáctica de *análisis de casos*, la cual se caracteriza por el análisis sistemático de una situación real o verosímil que reproduce condiciones del ámbito laboral del futuro profesional. Los estudiantes analizan el caso aplicando conceptos y teorías de la asignatura, apoyados por preguntas orientadoras del docente. Explícitamente, cada unidad se estructura alrededor de un problema/caso central, diseñado para alinearse con los contenidos y el progreso de la asignatura, el cual orienta tanto las sesiones teóricas como las prácticas, con énfasis en matemáticas aplicadas y su vinculación con las demandas de la ingeniería. Al concluir cada unidad, los estudiantes serán evaluados al resolver el problema propuesto mediante una actividad colaborativa que fomenta el trabajo en equipo y el pensamiento crítico, recibiendo retroalimentación detallada por parte de los docentes para fortalecer su comprensión y aplicación de los conocimientos. Adicionalmente, se incorporan simulaciones con software especializado y discusiones guiadas, siempre con el objetivo de reforzar la transferencia de lo teórico a escenarios profesionales. En detalle las metodologías y/o técnicas a utilizar son:

- **Aprendizaje Basado en Problemas (ABP).**
- **Clases de Cátedra.**
- **Ayudantías Colaborativas.**

| Descripción de la metodología                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Rol del estudiante                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Actividades Autónomas                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Aprendizaje Basado en Problemas (ABP):</b> Es el empleo didáctico de un problema de contexto ingenieril como punto de partida para la adquisición e integración de nuevos conocimientos y competencias.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Analiza problemas reales o casos complejos presentados por el docente.</li> <li>• Identifica qué necesita aprender para resolverlo (brechas de conocimiento), en lugar de seguir un temario predeterminado.</li> <li>• Busca y evalúa fuentes confiables (artículos, datos, expertos) que consideren problemas similares.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Leer materiales asignados y/o buscar información relevante para el tema del problema a trabajar.</li> </ul>                                  |
| <p><b>Clases Cátedra (CEX):</b> Clases expositivas presenciales donde se presentan temas lógicamente estructurados con la finalidad de facilitar información organizada siguiendo criterios adecuados a la finalidad pretendida. Esta técnica se centra fundamentalmente en la exposición verbal por parte del docente de los conceptos matemáticos necesarios para abordar los problemas de ingeniería planteados. Cada semana se realiza una sesión enfocada en la resolución colaborativa de problemas, con retroalimentación docente que prioriza el proceso de aprendizaje sobre el resultado final.</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Participar de manera activa en la presentación de los contenidos mediante el planteamiento de preguntas globales</li> <li>• Resolver ejercicios durante clases</li> <li>• Resolver talleres y casos.</li> </ul>                                                                                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Revisión de material sugerido</li> <li>• Desarrollar guías de ejercicio</li> </ul>                                                           |
| <p><b>Clase Ayudantías (Talleres Colaborativos):</b> clases presenciales semanales de taller que proporcionan un espacio para:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aclarar dudas sobre teoría y ejercicios.</li> <li>• Identificar y corregir errores frecuentes.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Resolver Talleres formando equipos pequeños</li> <li>• Respetar y valorar las contribuciones de sus compañeros, mostrando actitud de escucha activa</li> </ul>                                                                                                                                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Estudiar conceptos teóricos y prácticos que aporten al trabajo grupal.</li> <li>• Revisión de retroalimentación de sus respuestas</li> </ul> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Fomentar el trabajo colaborativo bajo la guía de ayudantes especializados.</li> </ul> <p>Estas sesiones refuerzan la <b>comprensión matemática</b>, el <b>pensamiento lógico-analítico</b> y la aplicación práctica en contextos de ingeniería.</p> <p>Se promueve un entorno inclusivo, con respeto y motivación constante donde la sesión sea un espacio seguro donde los estudiantes pueden equivocarse y aprender de sus procesos.</p> | <p>y apertura a otras perspectivas.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Aportar al análisis crítico, discutiendo, argumentando y fundamentando las ideas propias y del equipo.</li> <li>Buscar y compartir información pertinente, contribuyendo al aprendizaje colectivo.</li> </ul> |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

## 6. Evaluación

La asignatura se evaluará a través de evaluaciones formativas y sumativas como se enuncia a continuación:

- Nota **Nivelación**.
- Tres **talleres ABP** colaborativos de resolución de casos por unidad.
- Dos **Solemnes** presenciales.
- Un examen presencial de desarrollo que permita medir de forma global los resultados de aprendizaje del curso.

| Actividad de evaluación           | Descripción                                                                                                                                                                                                              | Tipo de evaluación e instrumentos | Modalidad de retroalimentación                                   | Ponderación |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>Nivelación</b>                 | Actividad sincrónica en línea que refuerza contenidos de la enseñanza media con el fin de maximizar el éxito en el curso.                                                                                                | Evaluación sumativa               | Retroalimentación automática vía Canvas.                         | 10%         |
| <b>Talleres ABP Colaborativos</b> | Actividad en <b>grupos de máximo 3 estudiantes</b> los cuales colaborativamente resuelven un taller que considera los casos, enfocados en los contenidos y en el proceso de aprendizaje brindando retroalimentación para | Evaluación sumativa               | Retroalimentación verbal en el momento por ayudantes y docentes. | 20%         |

|                 |                                                                                                       |                     |                                                                                                                                    |           |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|                 | maximizar su propio aprendizaje y el de los demás.                                                    |                     |                                                                                                                                    |           |
| <b>Solemnes</b> | Evaluación presencial de desarrollo que permite medir de forma parcial los resultados de aprendizaje. | Evaluación sumativa | Retroalimentación por escrito por medio de una pauta y rúbrica. Retroalimentación verbal en el momento de la entrega por docentes. | 70%       |
| <b>Examen</b>   | Evaluación presencial de desarrollo que permite medir de forma global los resultados de aprendizaje.  | Evaluación sumativa | Retroalimentación por escrito por medio de una pauta y rúbrica. Retroalimentación verbal en el momento de la entrega por docentes. | 30% de NF |

**Cálculo de Nota Presentación (NP) y Nota Final (NF) (En caso de asistir a ambas solemnes):**

Cada prueba solemne (PSi) equivale al 35% de la NP.

El promedio de tres quizzes de nivelación corresponde a una nota (NIV). Serán tres talleres ABP (**máximo 3 estudiantes por grupo de taller**). La nota promedio de talleres será (PT). Luego, la nota de presentación (NP) se calcula como sigue:

$$NP = PS1*35\% + PS2*35\% + NIV*10\% + PT*20\%$$

En caso de asistir a más del 70% de ayudantías el estudiante tiene derecho a eliminar la peor nota de taller ABP.

Si la NP es mayor o igual a 5,0, entonces el estudiante está aprobado. En caso contrario, **debe** rendir examen. Luego de rendir examen (EX), ésta puede reemplazar la solemne de nota más baja (sólo si es que esto favorece) y recalcula la nota de presentación (NP), con lo cual la nota final (NF) será:

$$NF = NP*0,7 + EX*0,3$$

## 7. Bibliografía

- [ 1 ] Cálculo I. Potenciando el pensamiento crítico a través de la matemática. Sara Arancibia, Jaime Mena. Cengage Learning, 1o edición 2019.
- [ 2 ] Cálculo de una variable, trascendentes tempranas, James Stewart. Cengage Learning, 2011

- [ 3 ] Edwards, C. y Penney, D. (1997). Cálculo con Geometría Analítica. Ed. Prentice Hall, 4a Ed.
- [ 4 ] Precálculo, Matemáticas para el Cálculo. J. Stewart, J. Redlin, L. Watson, Cengage Learning, 6ª edición.
- [ 5 ] **Biblioteca de Recursos del ICB:** Videos explicativos, guías de problemas resueltos y material adicional para estudio autónomo.
- [ 6 ] Cálculo infinitesimal Michael Spivak Barcelona; México, D. F. Reverté, imp. 2000.

## 8. Otros:

### Pautas éticas básicas

El aula es un espacio donde los intercambios buscan generar un clima que potencie el aprendizaje, basado en el respeto y el buen trato. Las diferencias, tanto entre estudiantes, como entre estudiantes y docentes, deben abordarse desde este marco de respeto. La universidad cuenta con dos reglamentos importantes de conocer:

- Reglamento de Convivencia
- Normativa de Prevención y Sanción de Acciones de Discriminación, Violencia Sexual y/o de Género.

Puedes consultar los reglamentos aquí: <https://www.udp.cl/universidad/reglamentos-y-politicas/>

Así también, el plagio es el uso de las ideas o trabajo de otra persona sin el adecuado consentimiento. El plagio puede ser intencional o no. El plagio intencional es el claro intento de hacer pasar el trabajo o ideas ajenas como el suyo propio para su beneficio. El plagio no intencional puede ocurrir si Ud. no conoce el mecanismo adecuado de referenciar la fuente de sus ideas e información. Si no está seguro de los métodos aceptados para referenciar, debería consultar con su profesor, tutor o personal de biblioteca.

El plagio comprobado es una actitud que puede resultar en severas sanciones disciplinarias y/o en la exclusión de la Universidad (Artículo 44, Reglamento del Estudiante de Pregrado).

### En particular,

- **El uso de celular durante las clases de cátedra o ayudantía está completamente restringido a usos académicos indicados por el docente. Para cualquier otro uso, debe salir de la sala de clases. Las Tablets solo se permitirán con el exclusivo uso en modo cuaderno. No se permitirá sacar fotografías.**
- **Se prohíbe el uso de celular o cualquier dispositivo electrónico en las evaluaciones. Durante las evaluaciones, todo dispositivo debe estar guardado en el bolso y en silencio. Si estudiante no cumple con lo anterior y es sorprendido con dispositivo electrónico o celular fuera de su bolso, ya sea apagado o no, tendrá directamente calificación mínima en dicha evaluación (1,0), NO tendrá derecho a reclamo, ni reemplazar/borrar dicha calificación, y será informado/a al Secretario Académico del ICB y a su Escuela correspondiente.**